合成数据不是越难越好

MobileGen 按代理当前能力设定「挑战点」α:同样 500 条轨迹,α=0.5 时 AndroidWorld 成功率最高,再往难推反而下降

Learning with Challenges: Adaptive Difficulty-Aware Data Generation for Mobile GUI Agent Training · 依据:正文 §3–§4、附录 A.1/A.3.3/A.4/A.5、Fig.3/Fig.4 矢量原图

一个具体问题

合成数据预算固定(**500 条、平均约 20 步**),轨迹难度该定在哪?太简单没有学习信号,太难学不会,而以往的探索式合成**不控制难度**。

关键研究动作 图标为示意

① **能力画像** — 学生模型在 500 条先验轨迹上逐步做动作匹配(Pass@3),得到结构/语义能力值 C

② **设挑战点** — $C^* = C \cdot (1+\alpha \cdot \eta)$ — α 统一控制「比当前能力难多少」

③ **难度采样** — 以 C* 为中心采样步数 DoT、应用数 BoT、交互/指令难度 ICD/IUD

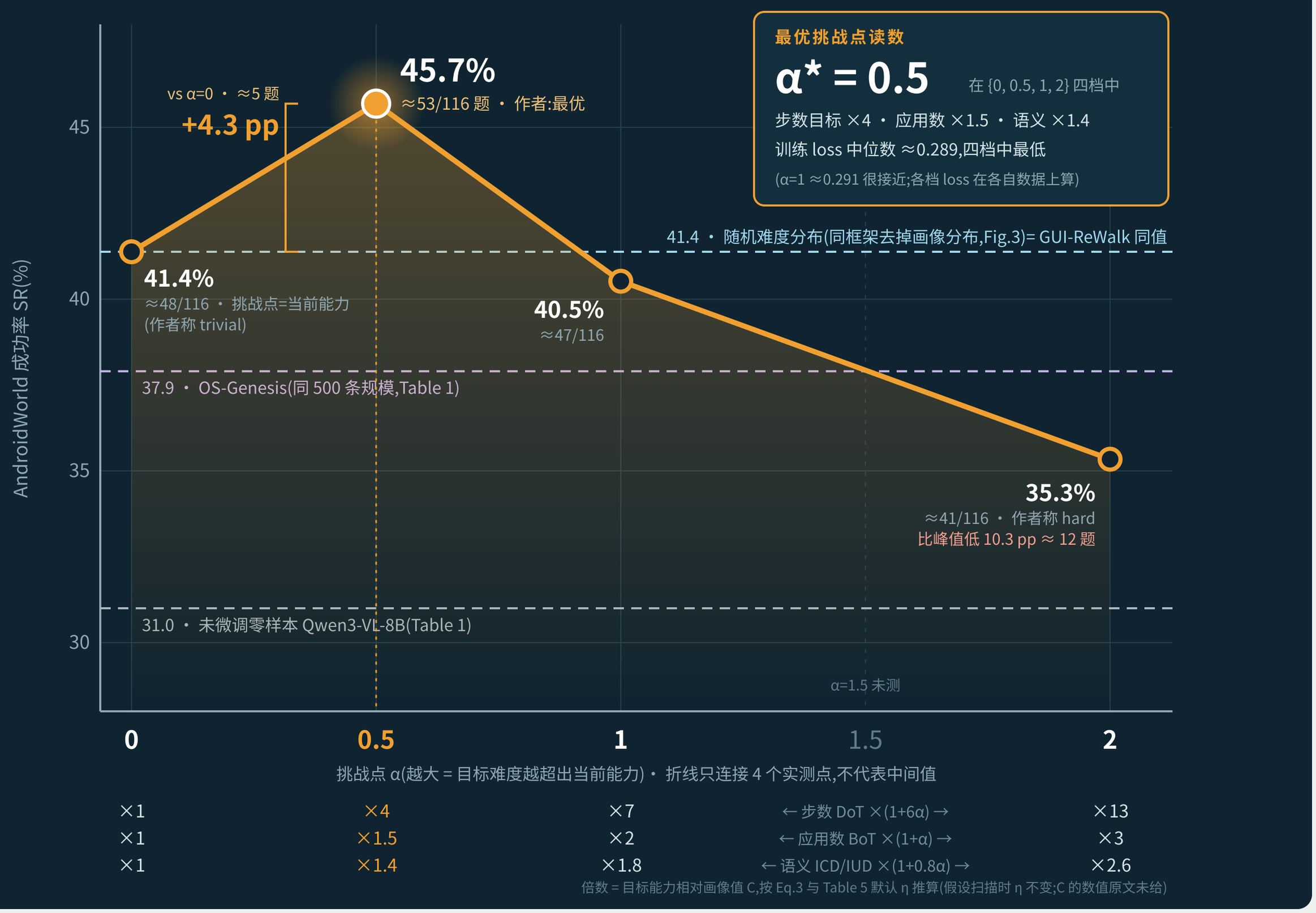
④ **多代理生成** — 探索者+监督者(步数预算、回滚)跑出轨迹,再逆向写出指令

⑤ **LoRA SFT** — 在 500 条合成轨迹上微调学生,再上在线基准评测

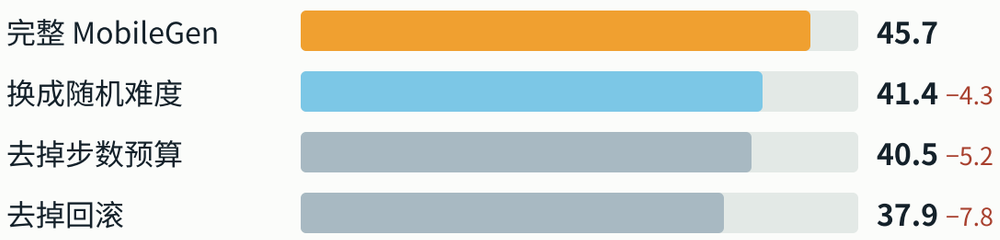
挑战点 α 扫描:成功率先升后降

作者结果 · Fig.4 读图/推算

同条件:**学生 Qwen3-VL-8B-Instruct** · 生成骨干 Qwen3-VL-8B · **500 条合成轨迹** · LoRA SFT 10 epoch · **AndroidWorld 在线(推定,见页脚),116 题,M3A 框架,成功率 SR** · 未报告重复/seed



同框架消融:难度之外,生成质量也重要 作者结果 · Fig.3 读图



AndroidWorld SR(%),Qwen3-VL-8B。Fig.3 雷达图无数值标注,按矢量图几何读出;同法读得的完整版 AW 45.7、AC-Hard 38.4 与 Table 1 一致。条长从 0 起算。

我们的阅读 非作者结论

- 同样 500 条、同一学生,只改难度目标,最高挑战端 α=2 比峰值少约 12 题:**「更难」不是免费的**,方向与作者一致。
- 但峰值领先次优只有约 **5/116 题**,且未报告重复运行或方差;「最优是 0.5」应读作四档中的最好,不是精确最优点。
- 换成随机难度掉 4.3 pp,去掉回滚掉 7.8 pp:收益并非全部来自「难度对准」,生成时的纠错同样关键。

明确限制

1. 未报告随机种子与方差;α 只扫了 0 / 0.5 / 1 / 2 四档,只用一个学生模型(Qwen3-VL-8B)。
2. 只有 AndroidWorld 是在线成功率;AndroidControl-Curated、GUI-Odyssey 是离线逐步指标(动作类型/定位/AMS)。
3. 训练与测试的隔离没有说明:案例用 AndroidWorld 自带应用,AC-Curated 段称训练覆盖其中 20 个应用,任务级去重未报告。
4. 不同 α 的生成成本(步数、回滚、调用)未报告;语义难度等级由生成提示词指定,未单独验证;数据质量用 VLM 打分。